Ответы и решения

1	9
2	82
3	72
4	0,26
5	0,049
6	6
7	-5
8	5
9	315
10	20
11	0.1
12	-6

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{4+x\sqrt{36+x^2}}=x+2.$

Уравнение вида $\sqrt{f(x)}=g(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} g(x)\geq 0, \\ f(x)=g^2(x). \end{cases}$

Тогда исходное уравнение примет вид:

$$\sqrt{4+x\sqrt{36+x^2}}=x+2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x+2\geq 0, \\ 4+x\sqrt{36+x^2}=x^2+4x+4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq -2, \\ x\left(\sqrt{36+x^2}-x-4\right)=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq -2, \\ \left[\begin{array}{l} \sqrt{36+x^2}=x+4, \\ x=0. \end{array}\right. \end{cases}$$

Рассмотрим уравнение последней системы:

$$\sqrt{36+x^2}=x+4 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x+4\geq 0, \\ 36+x^2=x^2+8x+16 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq -4, \\ x=2,5. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\geq -2, \\ \left[\begin{array}{l} \sqrt{36+x^2}=x+4, \\ x=0 \end{array}\right. \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq -2, \\ \left[\begin{array}{l} x=2,5, \\ x=0 \end{array}\right. \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=2,5, \\ x=0. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[0;\ \sqrt{6}\right]$.

Так как $2,5=\sqrt{6,25}>\sqrt{6}$, то $x=2,5\notin\left[0;\sqrt{6}\right]$.

$x=0\in\left[0;\sqrt{6}\right]$.

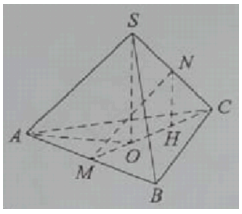
Ответ: а) $0;\quad 2,5;$

б) 0.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть SO - высота пирамиды $SABC$, а точка H - середина отрезка OC.



Поскольку точка O - это точка пересечения медиан треугольника ABC, точки M, O, H и C лежат на одной прямой, причем $\mathrm{MO} = \mathrm{OH} = \mathrm{CH}$. Отрезок $\mathrm{NH}-$ средняя линия треугольника SCO - параллелен высоте пирамиды SO. Получаем, что отрезки MH и AO - проекции отрезков MN и SA соответственно на плоскость ABC, а $AO = CO = MH$.

б) Пусть $NH = h$, тогда $SO = 2h$.

Из треугольников SOA и MNH получаем:

$$64 - 4h^2 = AO^2 = MH^2 = 25 - h^2,$$

откуда $h = \sqrt{13}$; $AO = \sqrt{25 - h^2} = 2\sqrt{3}$.
Следовательно, $2\sqrt{3} = AO = \frac{2}{3}CM = \frac{\sqrt{3}}{3}AB$, откуда $AB = 6$.
Площадь треугольника ABC равна

$$S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен

$$\frac{SO \cdot S_{ABC}}{3} = \frac{2\sqrt{13} \cdot 9\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{39}.$$

Ответ:

б) $6\sqrt{39}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$125^x - 25^x + \frac{4\cdot 25^x - 20}{5^x - 5} \le 4.$$

Пусть $5^x = t$. Тогда неравенство примет вид:

$$t^3 - t^2 + \frac{4t^2 - 20}{t-5} \le 4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{t^4 - 5t^3 - t^3 + 5t^2 + 4t^2 - 20 - 4t + 20}{t-5} \le 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{t^4 - 6t^3 + 9t^2 - 4t}{t-5} \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{t\left(t^3 - 6t^2 + 9t - 4\right)}{t-5} \le 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули числителя: $t = 0, \quad t^3 - 6t^2 + 9t - 4 = 0.$

Кандидатами в целые корни полученного уравнения четвёртой степени являются делители свободного члена, равного -4, то есть: $\pm 1;\ \ \pm 2;\ \ \pm 4.$

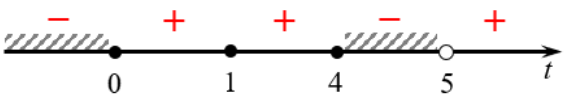
Подходит $t = 1$. Разделим многочлен $t^3 - 6t^2 + 9t - 4$ на многочлен $t - 1$:

$$\begin{array}{r|l}
t^3 - 6t^2 + 9t - 4 & t - 1 \\ \cline{2-2}
-\ t^3 - t^2 \qquad\qquad & t^2 - 5t + 4 \\ \cline{1-1}
-5t^2 + 9t - 4 & \\
-\ -5t^2 + 5t \qquad & \\ \cline{1-1}
4t - 4 & \\
-\ 4t - 4 & \\ \cline{1-1}
0 &
\end{array}$$

Следовательно, многочлен $t^3 - 6t^2 + 9t - 4$ раскладывается на множители $(t-1)\left(t^2 - 5t + 4\right)$. Тогда:

$$(t-1)\left(t^2 - 5t + 4\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t - 1 = 0, \\ t^2 - 5t + 4 = 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t = 1, \\ t = 1, \\ t = 4. \end{array}\right.$$

Найдём нули знаменателя: $t = 5$.



$$\left[\begin{array}{l} t \le 0, \\ t = 1, \\ 4 \le t < 5 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 5^x \le 0, \\ 5^x = 5^0, \\ 5^{\log_5 4} \le 5^x < 5^1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x \notin R, \\ x = 0, \\ \log_5 4 \le x < 1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 0, \\ \log_5 4 \le x < 1. \end{array}\right.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in \{0\} \cup [\log_5 4;\ 1)$.

Ответ: $\{0\} \cup [\log_5 4;\ 1)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 7378000 рублей – сумма кредита. Через год долг увеличивается на 12,5%, то есть в $\dfrac{100+12,5}{100}=1,125=\dfrac{9}{8}=t$ раз. Пусть x – ежегодный платёж, когда кредит будет выплачен за 3 года.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	x	$At-x$
2	$(At-x)\,t$	x	$(At-x)\,t-x$
3	$((At-x)\,t-x)\,t$	x	$((At-x)\,t-x)\,t-x$

Остаток в конце третьего года равен нулю.

$$((At-x)\,t-x)\,t-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^3-xt^2-xt-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad A\,t^3=x\left(t^2+t+1\right)$$

$$x=\frac{At^3}{t^2+t+1}=\frac{7378000\cdot\left(\dfrac{9}{8}\right)^3}{\left(\dfrac{9}{8}\right)^2+\dfrac{9}{8}+1}=3098250 \text{ рублей.}$$

Следовательно, выплаты за 3 года составили: $3x=3\cdot 3098250=9\ 294\ 750$ рублей.

Пусть y – ежегодный платёж, когда кредит будет выплачен за 2 года.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	y	$At-y$
2	$(At-y)\,t$	y	$(At-y)\,t-y$

Остаток в конце второго года равен нулю.

$$(At-y)\,t-y=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^2-yt-y=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^2=y\,(t+1)$$

$$y=\frac{At^2}{t+1}=\frac{7378000\cdot\left(\dfrac{9}{8}\right)^2}{\dfrac{9}{8}+1}=4394250 \text{ рублей.}$$

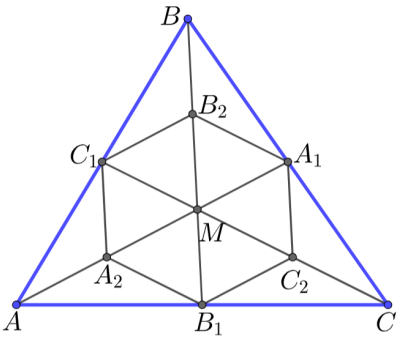
Следовательно, выплаты за 2 года составили: $2y=2\cdot 4394250=8\ 788\ 500$ рублей.

Таким образом, разница составит: $3x-2y=9\ 294\ 750-8\ 788\ 500=506\ 250$ рублей.

Ответ: 506 250.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Отрезки C_1A_2, C_1B_2, A_1B_2, A_1C_2, B_1C_2 и B_1A_2 являются медианами треугольников AC_1M, BC_1M, BA_1M, CA_1M, CB_1M и AB_1M, а медиана треугольника делит его на два равновеликих треугольника, то есть $S_{AC_1A_2} = S_{MC_1A_2}$, $S_{BC_1B_2} = S_{MC_1B_2}$, $S_{BA_1B_2} = S_{MA_1B_2}$, $S_{CA_1C_2} = S_{MA_1C_2}$, $S_{CB_1C_2} = S_{MB_1C_2}$, $S_{AB_1A_2} = S_{MB_1A_2}$.

Следовательно, $S_{A_1B_2C_1A_2B_1C_2} = \frac{1}{2} \cdot S_{ABC}$, что и требовалось доказать.

б) Медианы треугольника ABC пересекаются в точке M и делятся этой точкой в отношении 2 : 1, считая от вершины, то есть $AM = 2MA_1$, $BM = 2MB_1$, $CM = 2MC_1$. Отрезки C_1A_2, C_1B_2, A_1B_2, A_1C_2, B_1C_2 и B_1A_2 являются средними линиями треугольников ABM, CBM и CAM, то есть $C_1A_2 = A_1C_2 = \frac{1}{2}BM = \frac{1}{3}BB_1$; $C_1B_2 = B_1C_2 = \frac{1}{2}AM = \frac{1}{3}AA_1$; $A_1B_2 = B_1A_2 = \frac{1}{2}CM = \frac{1}{3}CC_1$. При этом медианы треугольника через его стороны находятся по формулам:

$$AA_1{}^2 = \frac{1}{4}\left(2 \cdot AB^2 + 2 \cdot AC^2 - BC^2\right);$$

$$BB_1{}^2 = \frac{1}{4}\left(2 \cdot AB^2 + 2 \cdot BC^2 - AC^2\right);$$

$$CC_1{}^2 = \frac{1}{4}\left(2 \cdot AC^2 + 2 \cdot BC^2 - AB^2\right).$$

Следовательно, сумма квадратов сторон шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ равна:

$$2 \cdot B_1C_2{}^2 + 2 \cdot A_1B_2{}^2 + 2 \cdot C_1A_2^2 = \frac{2}{9} \cdot AA_1^2 + \frac{2}{9} \cdot BB_1^2 + \frac{2}{9} \cdot CC_1{}^2 =$$

$$= \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{4}\left(2 \cdot AB^2 + 2 \cdot AC^2 - BC^2 + 2 \cdot AB^2 + 2 \cdot BC^2 - AC^2 + 2 \cdot AC^2 + 2 \cdot BC^2 - AB^2\right) =$$

$$= \frac{1}{18} \cdot \left(3 \cdot AB^2 + 3 \cdot BC^2 + 3 \cdot AC^2\right) = \frac{1}{6} \cdot (25 + 64 + 100) = \frac{189}{6} = 31,5.$$

Ответ: 31,5.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Если $a=4$, то уравнение является линейным

$$0\cdot\ x^2-6\cdot 2\cdot x+28-10=0 \quad\Leftrightarrow\quad -12x+18=0 \quad\Leftrightarrow\quad x=\frac{3}{2}<3,$$

значит $a=4$ подходит.

Найдём дискриминант исходного уравнения:

$$D=36(a-2)^2-4\left(7a-10\right)\left(a-4\right)=36a^2-144a+144-28a^2+112a+40a-160=$$

$$=8\left(a^2+a-2\right)=8\left(a-1\right)\left(a+2\right)=0.$$

Если $a=-2$, то $-6x^2+24x-24=0 \quad\Leftrightarrow\quad (x-2)^2=0 \quad\Leftrightarrow\quad x=2<3$, то есть $a=-2$ подходит.

Если $a=1$, то $-3x^2+6x-3=0 \quad\Leftrightarrow\quad (x-1)^2=0 \quad\Leftrightarrow\quad x=1<3$, то есть $a=1$ подходит.

Введём функцию $f\left(x\right)=\left(a-4\right)x^2-6\left(a-2\right)x+7a-10$, графиком которой является парабола, если $a\neq 4$.

Уравнение будет иметь один корень больше 3, а второй меньше 3, если:

$$\left(a-4\right)f\left(3\right)<0 \quad\Leftrightarrow\quad \left(a-4\right)\left(9a-36-18a+36+7a-10\right)<0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \left(a-4\right)\left(-2a-10\right)<0 \quad\Leftrightarrow\quad a\in\left(-\infty;\,-5\right)\cup\left(4;\,\infty\right).$$

Уравнение будет иметь два корня, оба из которых будут меньше или равны 3, если выполняются следующие условия:

$$\begin{cases} D>0, \\ \left(a-4\right)f\left(3\right)\geq 0, \\ a\neq 4, \\ x_{\text{В}}=\dfrac{6\left(a-2\right)}{2\left(a-4\right)}<3 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} \left(a-1\right)\left(a+2\right)>0, \\ \left(a-4\right)\left(-2a-10\right)\geq 0, \\ a\neq 4, \\ \dfrac{2}{a-4}<0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} a\in\left(-\infty;-2\right)\cup\left(1;\infty\right), \\ a\in\left[-5;4\right], \\ a\neq 4, \\ a\in\left(-\infty;\,4\right) \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad a\in\left[-5;\,-2\right)\cup\left(1;\,4\right).$$

Таким образом, исходное уравнение будет иметь хотя бы один корень меньше 3 при $a\in\left(-\infty;\,-2\right]\cup\left[1;\,\infty\right)$.

Ответ: $\left(-\infty;\,-2\right]\cup\left[1;\,\infty\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть 10 раз из первых двух коробок переложили камни в третью. Тогда в первой коробке оказалось 87 камней, во второй - 94 камня, а в третьей 20 камней. Если после этого 5 раз переложить камни из второй и третьей коробок в первую, то в первой коробке окажется 97 камней, во второй - 89, а в третьей - 15.

б) Если в третьей коробке оказался 201 камень, то в первой и во второй коробках не осталось камней.
Пусть в какой-то момент в коробках оказалось a, b и c камней соответственно. Тогда после одного хода в коробках могло оказаться либо $a-1, b-1$ и $c+2$ камня, либо $a-1, b+2$ и $c-1$ камень, либо $a+2, b-1$ и $c-1$ камень соответственно. Заметим, что разность между числами камней во второй и в первой коробках либо не изменилась, либо изменилась на 3.
Сначала разность чисел камней во второй и в первой коробках равнялась 7.
Следовательно, ни в какой момент она не могла стать равной 0. Значит, в этих двух коробках всегда разное число камней. Следовательно, в третьей коробке не мог оказаться 201 камень.

в) В любой момент разность чисел камней во второй и в первой коробках равна $3k+7$, где k - целое число.

Следовательно, если в первой коробке 1 камень, то во второй коробке $3k+8$ камней. Значит, во второй коробке оказалось не меньше 2 камней, а в третьей коробке не больше 198 камней.

Покажем, как в третьей коробке могло оказаться 198 камней.

Пусть 97 раз из первых двух коробок переложили камни в третью. Тогда в первой коробке оказалось 0 камней, во второй - 7 камней, а в третьей - 194 камня.

Если после этого 2 раза переложить камни из второй и третьей коробок в первую, то в первой коробке окажется 4 камня, во второй - 5, а в третьей - 192.

Если после этого 3 раза переложить камни из первых двух коробок в третью, то в первой коробке окажется 1 камень, во второй - 2 камня, а в третьей 198 камней.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 198.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена